CIV222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Fernando Leyton

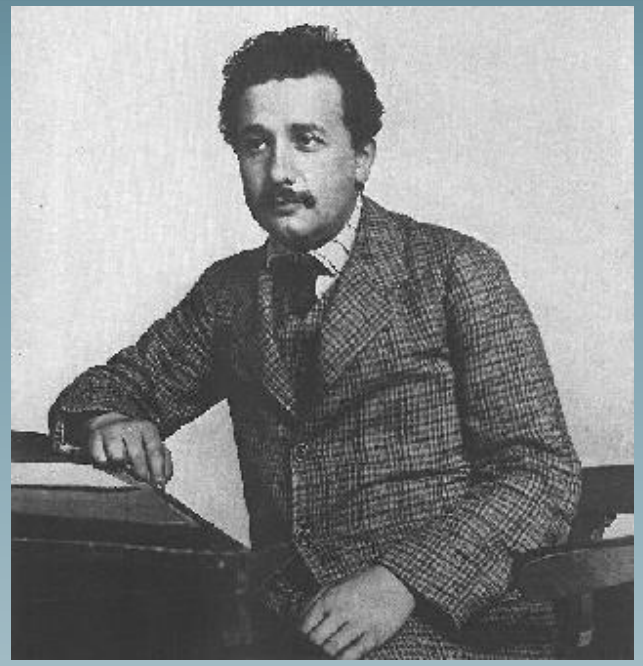
Catalina Agloni

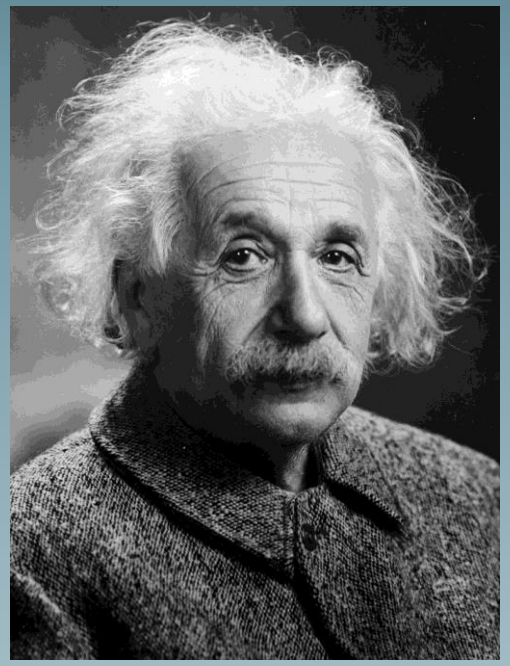


INTRODUCCIÓN DE AYUDANTES

- **Fernando Leyton**
- **Catalina Agloni**

El mantra del aprendizaje en esta clase





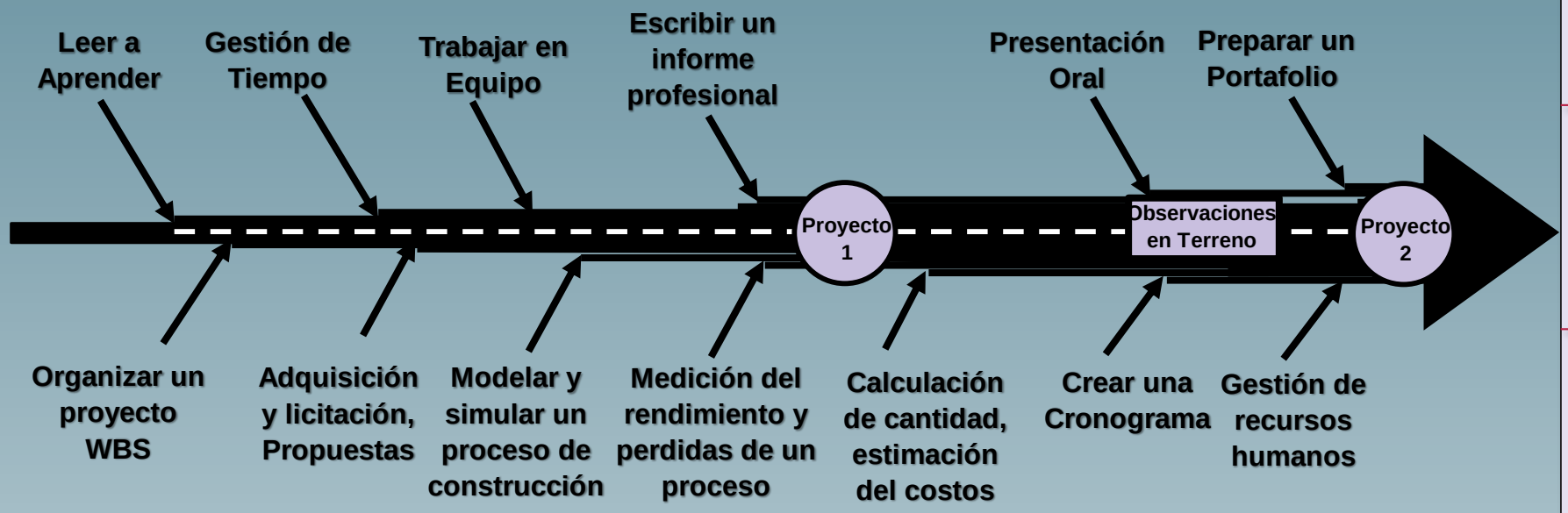
“El mas importante es no dejar de hacerse preguntas! Ser curioso!!! Ser activo!!”


Coaching

Bosquejo preliminar de temas para cada semana

Semana		
1	3-Sep	Introduccion, la ciclo de vida de un proyecto (un caso acero estructural)
2	10-Sep	Creacion de equipos, roles y responsibilidades, gestion de tiempo, leer a aprender
3	24-Sep	Organización y procesos de la gestión de proyectos
4	1-Oct	Gestion de las adquisiciones, la licitaction y preparacion de una propuesta
5	8-Oct	Procesos repetitivos de ejecucion, punto de equilibrio de los recursos, simulacion de procesos
6	15-Oct	Perdidas de construccion, Medición del rendimientos y pérdidas en el sitio de construcción
7	22-Oct	Estimación de tiempo y costos directos, indirectos y general den un proceso
8/2	29-Oct	Gestion de tiempo del proyecto, el desarrollo de una Carta Gantt, LoB y cronograma basica
9	5-Nov	Proyecto 1, Gestion de los costos del proyecto, flujo de caja
10	12-Nov	Gestion de la calidad en la suministra del construcción
11	19-Nov	Gestion de los recursos humanos, capaticacion, seguridada, salud y motivación
12	26-Nov	Construcción de edificios, excavación, anglajes de suelo, gruas, muros y losas de hormigon armado
13	3-Dic	Constr. de puentes, fundaciones, gruas, suspendido en cables, columnas y vigas de hormigon armado
14	10 Dic	Excavación en rocas, sub-terreno, superficie
15	17-Dic	Presentacion en equipo: Proyecto 2
16	24-Dic	Prueba o Portafolio

Contenidos, objetivos y metodología formativa



Habilidades para ser un alumno y ingeniero profesional

Reconocer las áreas principales de Ingeniería de Construcción y Administración

Metodologías para diseñar, planificar y gestionar los procesos de construcción

Evaluación del Curso

$$NF = 0.2EM + 0,25EP + 0.25Pf + 0,2QT + 0,1\ D$$

- **EM :** Examen medio semestre
- **EP:** **Nota final del proyecto**

$$EP = 0,5E1 + 0,4E2 + 0,1E3$$

  - **E1:** Informe final del proyecto
  - **E2:** Presentación oral del proyecto (en equipo)
  - **E3:** Evaluación entre equipos

- **D :** Diario de aprendizaje
- **Pf:** Portafolio **o** un examen al fin del semestre
- **QT:** Quizzes y Tareas

Diario de Aprendizaje

Consiste en la recopilación de las **respuestas a preguntas reflexivas** que se harán durante el semestre en Aula.

Aproximadamente cada semana se subirá a la **plataforma web Aula USM**, una/dos preguntas reflexivas que debe ser respondida por cada estudiante. Esta consistirá principalmente acerca de los temas tratados en la clase anterior, de forma tal de hacer reflexionar y fomentar el pensamiento crítico para el aprendizaje.

Esta pregunta y respuesta debe respaldarse, copiando el texto antes de enviarlo. Ya que aula no permite el acceso a respuestas ya enviadas, y porque durante el semestre se harán evaluaciones entre pares del diario de aprendizaje.

Portafolio de Aprendizaje

- Es la recopilación de evidencias **esfuerzos, logros y progresos en del curso.**
- Estas evidencias corresponden a todo lo que hizo el estudiante para desarrollar las actividades, tareas y proyectos de la asignatura. Pueden ser **fotografías**, **dibujos,** resúmenes, esquemas, textos complementarios encontrados utilizados para estudiar, etc.
- Incluye el diario de aprendizaje.

(Más información en el documento Portafolio en Aula)

Resumen Semanal para el Portafolio

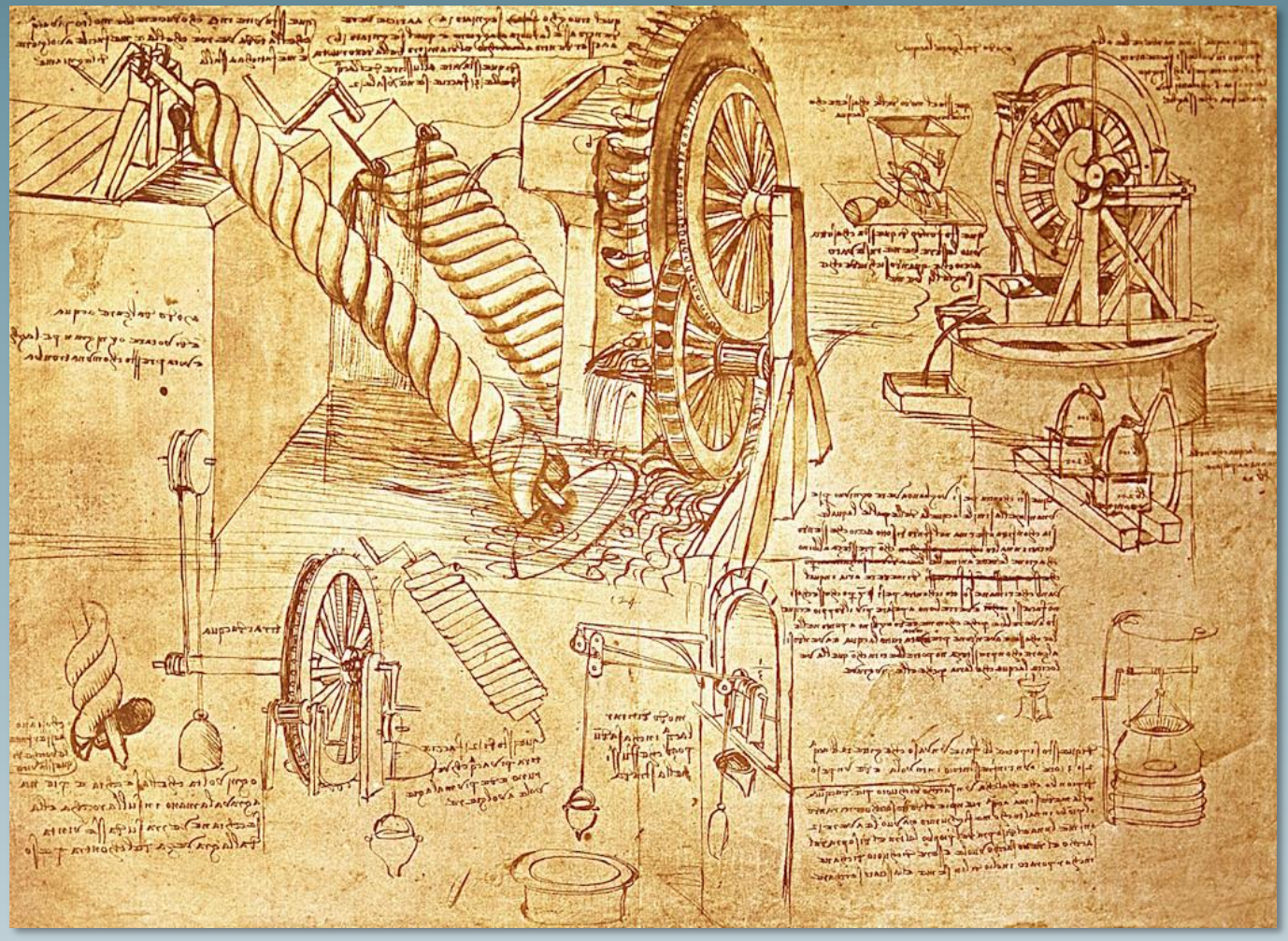
Hacer un resumen que responda en forma implícita las siguientes preguntas:

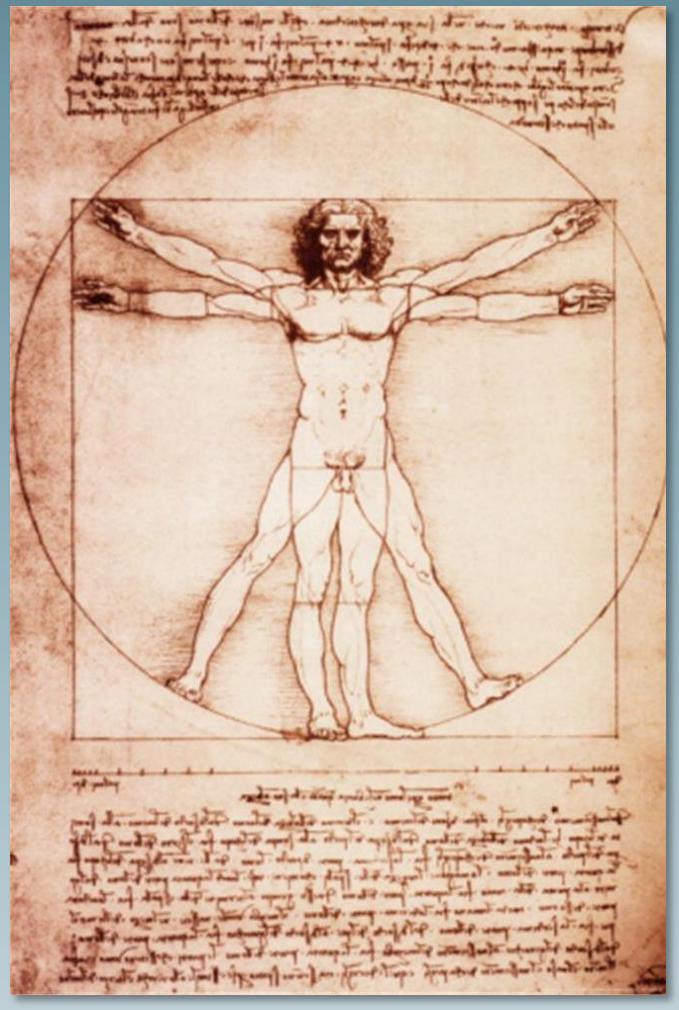
- **¿Cuáles** fueron los conocimientos y habilidades/hechos históricos sobre ingeniería más importantes y/o interesantes? Describir al menos 3. En caso contrario, justificar.
- **¿Por qué - son** importantes para mí los nuevos conocimientos/habilidades/hechos históricos sobre ingeniería adquiridos?
- **¿Cómo -** puedo integrar el nuevo material aprendido para expandir lo que ya sé? (ejemplo: mapa mental de me ayudará para...)
- **¿Qué** elementos de este nuevo material aprendido puede ser de ayuda para un estudiante de ingeniería de un curso inferior y para un ingeniero profesional en su trabajo?


PORTFOLIO


PORTAFOLIO
DE TRABAJO
La importancia de crear un portafolio
de trabajo y marca personal.

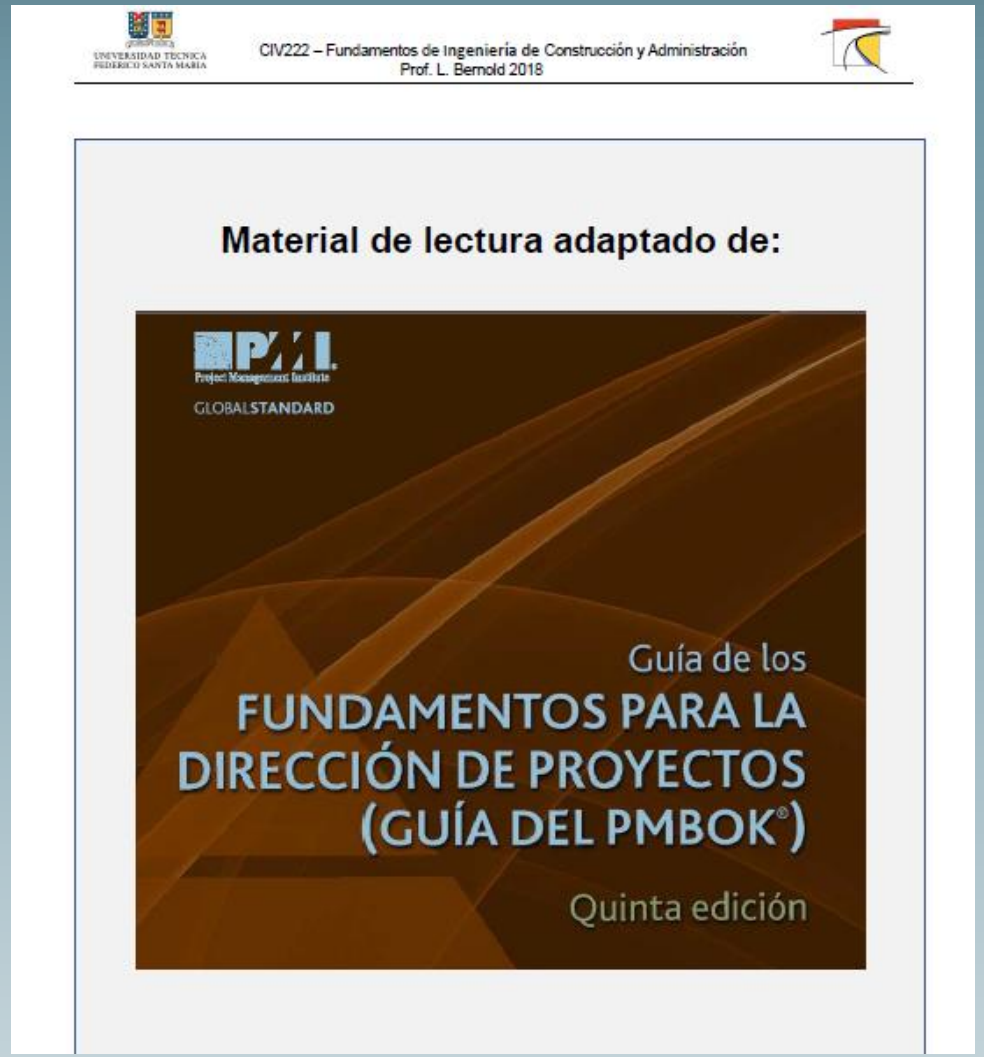
PORTAFOLIOS DE LEONARDO DA VINCI





Primera Lectura en el Aula

Con una prueba de opción múltiple (Una semana)





Ingeniería y Gestión de Construcción

Acero Estructural

Las fases y procesos de construcción

Adaptó de AISC, Agosto 2018

Introducción

Esta presentación fue desarrollada como una ayuda de enseñanza con el apoyo del American Institute of Steel Construction. Su objetivo es presentar al usuario el proceso de construcción del acero estructural para un tipo de edificio común, de oficinas de cuatro pisos.

.

Los documentos representan un caso de estudio. Las fotografías se tomaron durante todo el proceso de construcción del acero estructural, incluidos los detalles, la fabricación y el levantamiento. Los datos del proyecto también se compilaron, incluidos los planes, horarios, especificaciones y otros detalles. Esta información se unió para crear la siguiente presentación.

Este ppt se presenta desde una perspectiva de ingeniería y gestión de la construcción. En este sentido, contiene información sobre diseño, adquisición de materiales, secuenciación, logística del sitio, programas y equipos, así como aspectos técnicos del proyecto.

El caso de estudio

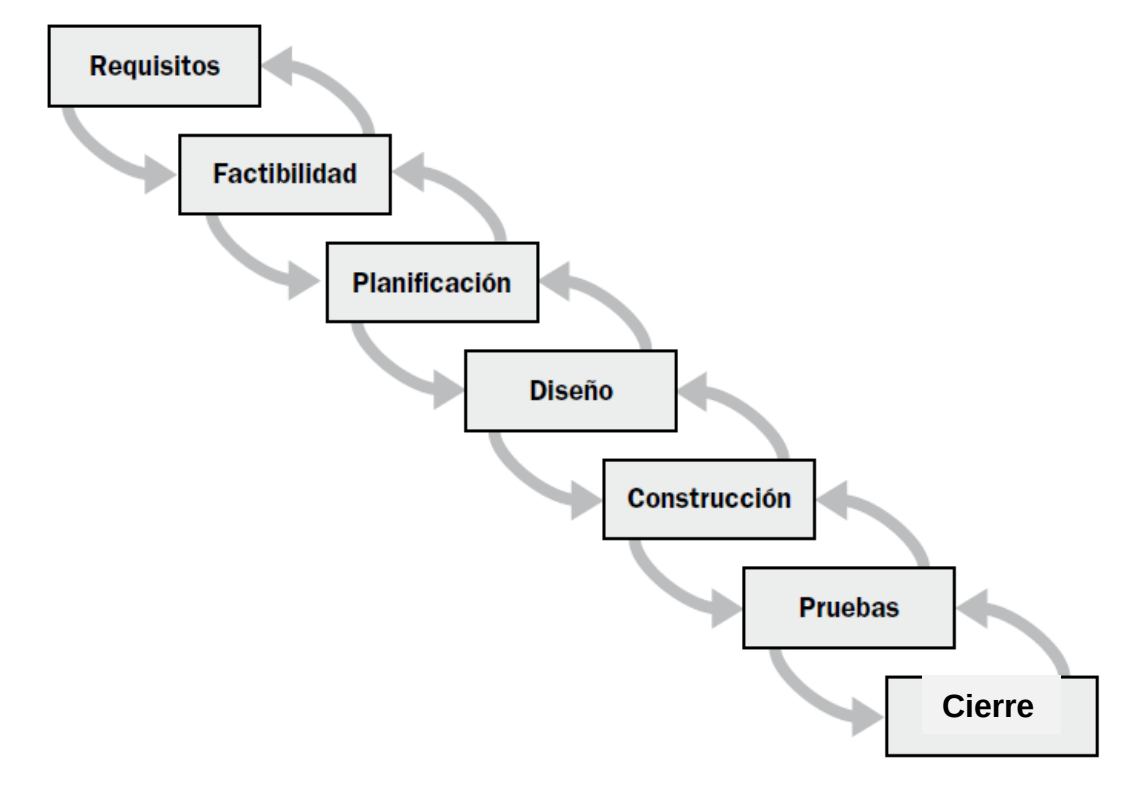


Descripción:

- Edificio de oficinas
- 4 pisos
- 7,432 m^2

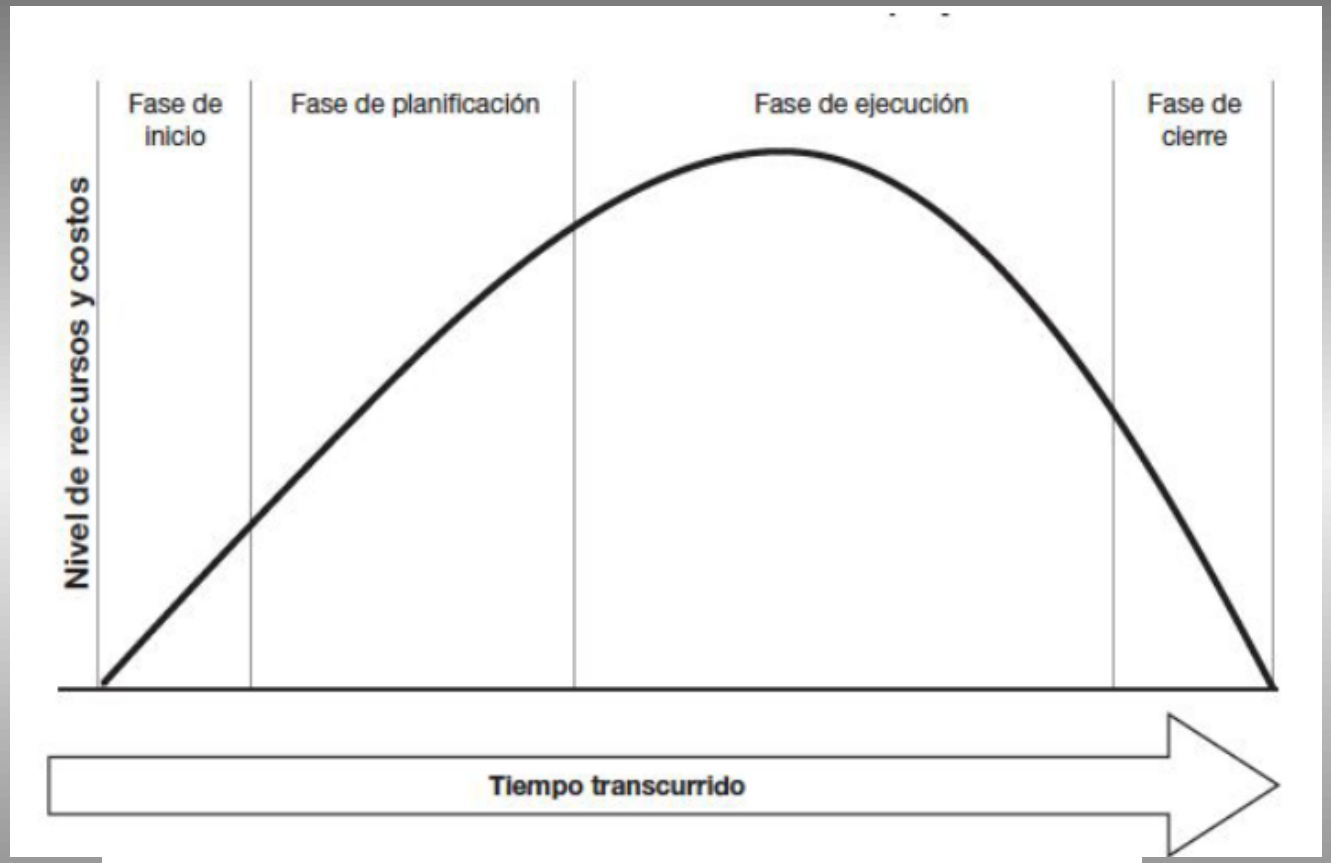
- Aproximadamente 400 toneladas de acero
- 964 piezas de acero estructural
- Construido en 2003

Ciclo de vida de un proyecto



En el inicio del proyecto, el equipo del proyecto se enfocará en definir el requisitos global del proyecto, desarrollar un plan para entregar el producto y posteriormente procederá a través de las fases para ejecutar el plan. Esto atraviesa una serie de fases secuenciales o superpuestas, donde cada fase suele enfocarse en un subconjunto de actividades del proyecto y en procesos de la dirección del proyecto. El trabajo realizado en cada fase normalmente es de naturaleza diferente al realizado en las fases anteriores y subsiguientes, y por lo tanto la composición y habilidades requeridas del equipo del proyecto puede variar de una fase a otra.

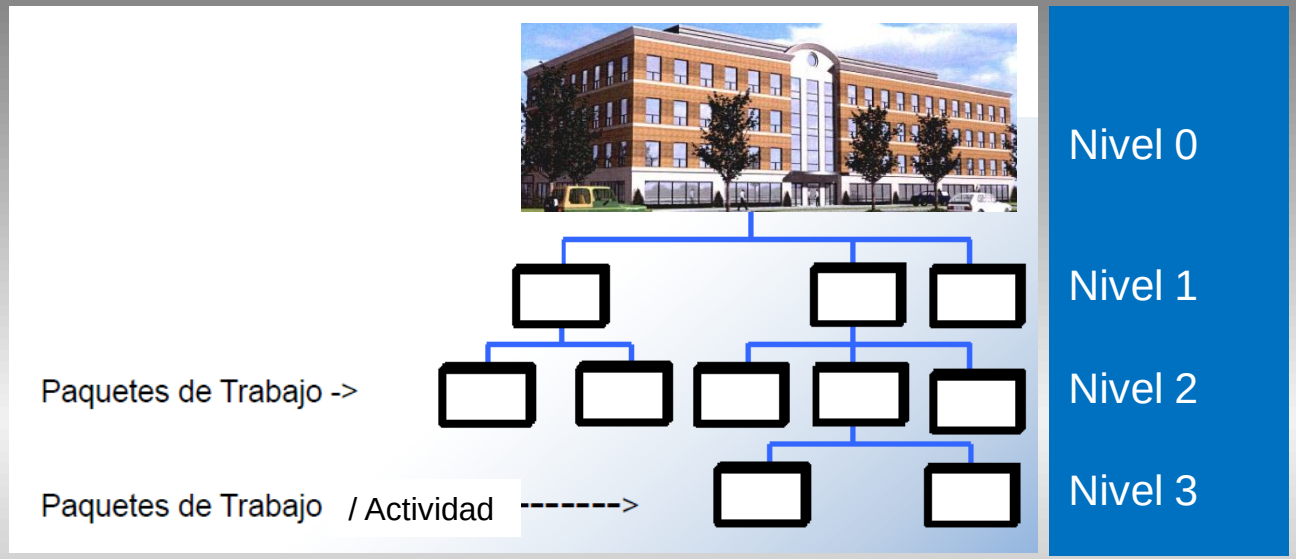
Ciclo de vida de la Administración de Proyectos



Fuente: Gerente Profesional de Proyectos (2013). Como gestionar con éxito su proyecto de certificación profesional, Esquembre Juan Francisco, Morales José

Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión.

Subdivisión del proyecto en componentes para gestionarlo (EDT/WBS)

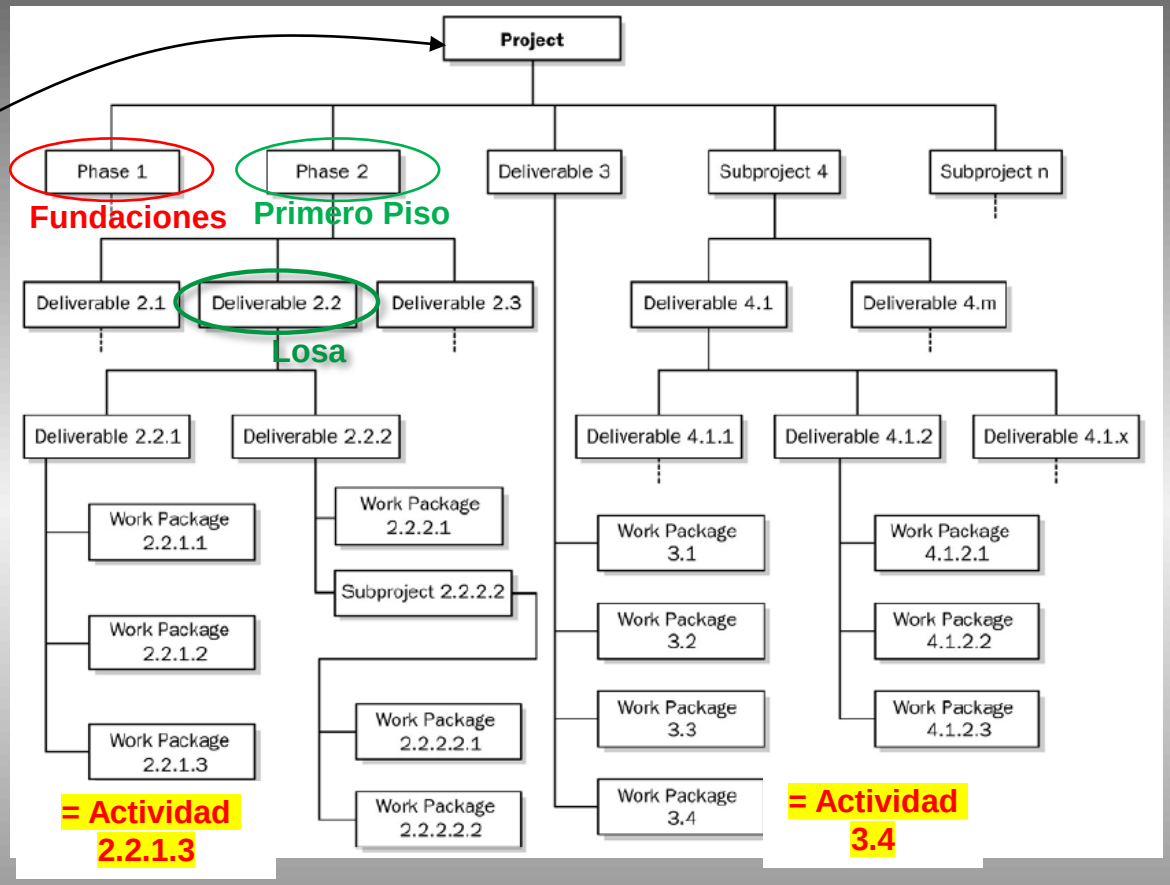


La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo (=actividad), es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. La subdivisión de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado;
- Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel inferior;
- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS; y
- Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado.

Concepto de EDT/WBS de un Proyecto



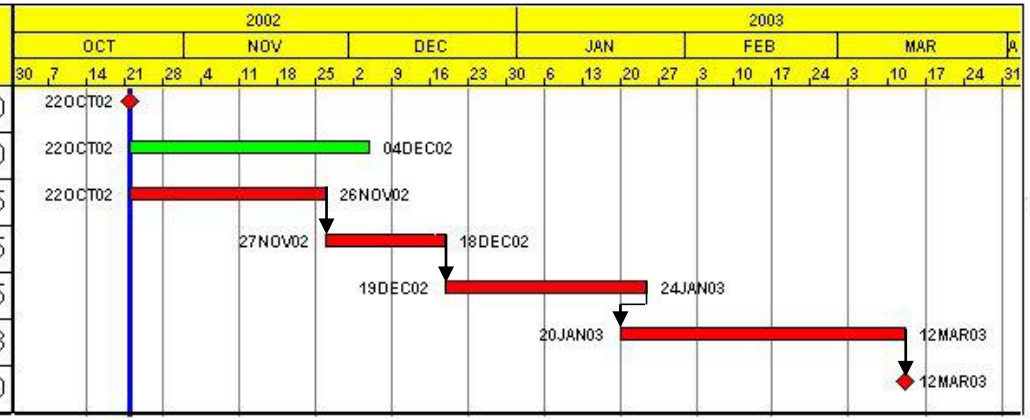


La EDT/WBS representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye el trabajo de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe ningún trabajo extra. Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%.

La Carta Gantt/Diagrama de barras

Planificación de la secuencia y la duración de las actividades del EDT/ WBS

Activity ID	Activity Work Package	Orig Dur
200	Project Start	0
400	Material Procurement	30
600	Shop Drawing Generation	25
800	Shop Drawing Approval	15
1000	Fabrication	25
1200	Erection	38
1400	Project Finish	0



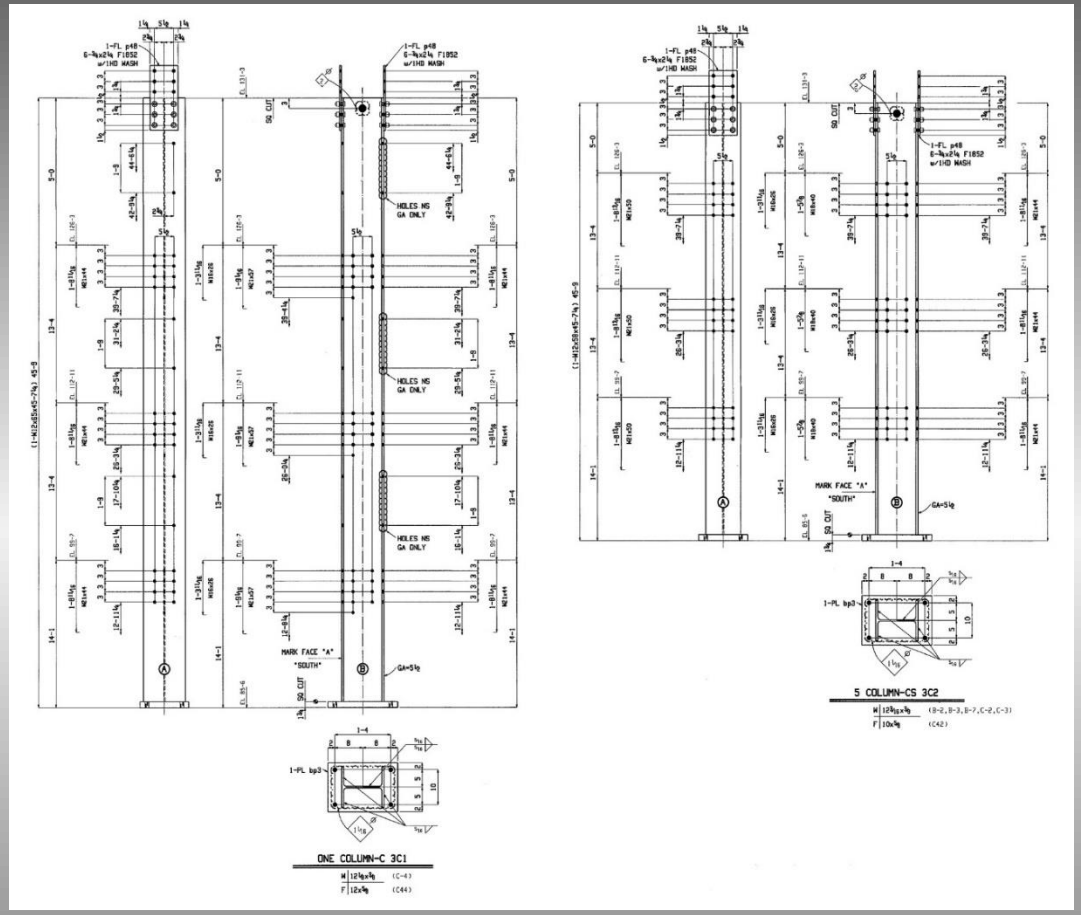
La Carta Gantt presenta la información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se representan en forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y de finalización. Los diagramas de barras son fáciles de leer y se utilizan frecuentemente en presentaciones a la dirección. Para las comunicaciones de control y dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y completa, denominada a menudo actividad resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo dependientes entre sí se representa en reportes de diagrama de barras.

Diseño del acero estructural



A cada miembro de acero se le asigna una marca de pieza única para identificación y seguimiento.
El detallista también prepara una lista con una descripción de los miembros de acero estructural.

Dibujos de taller muy detallados



Los dibujos de taller transmiten información precisa al fabricante y a otras partes del proyecto sobre cómo se fabricará cada miembro de acero en la estructura.

Acero bruto

en el Patio de Almacenamiento del taller



Fabricación de los miembros

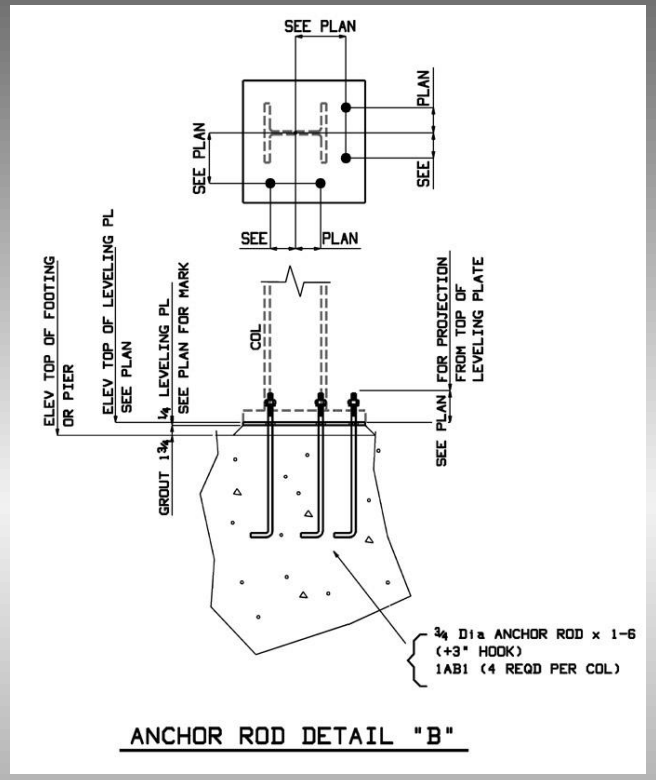






Los miembros de acero estructural se fabrican mediante corte, cizallado, punzonado, perforación, ajuste y soldadura con precisión para producir las configuraciones detalladas en los dibujos de la tienda. Cada miembro está etiquetado con una marca de pieza, longitud y número de trabajo para su identificación.

Detalles de las barras de anclaje





El detalle a la izquierda muestra cómo se colocaron las barras de anclaje y las placas de nivelación para el proyecto de estudio de caso. Una placa de nivelación es una placa de acero fijada encima de una base sobre la cual se puede colocar una columna estructural. La placa se nivela y se le agrega resina antes de la instalación de la columna. Aunque este es un método para establecer columnas, las prácticas pueden variar con otros montadores. A la derecha hay una fotografía de las barras de anclaje y las placas de nivelación colocadas para el proyecto de estudio de caso.

Mediciones de las barras de anclaje

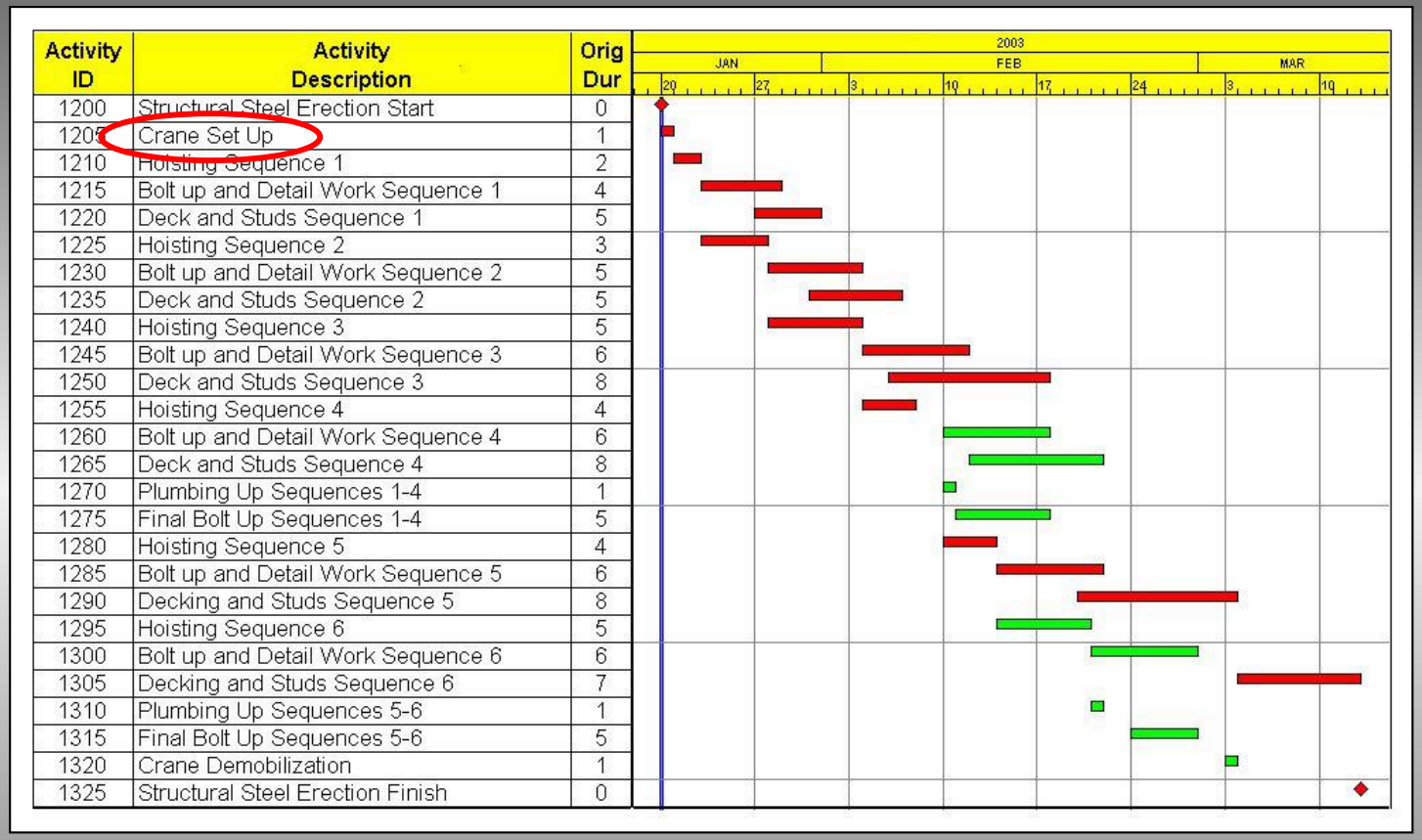






Antes de que comenzara el proceso de erección, las varillas de anclaje y las placas de nivelación fueron inspeccionadas por el levantador del constructor para verificar si estaban colocadas correctamente. Si las barras de anclaje están ubicadas incorrectamente, el subcontratista de cimentación debe corregirlas antes de que comience el proceso de montaje.

Carta Gantt para la instalación



Activity ID	Activity Description	Orig Dur
1200	Structural Steel Erection Start	0
1205	Crane Set Up	1
1210	Hoisting Sequence 1	2
1215	Bolt up and Detail Work Sequence 1	4
1220	Deck and Studs Sequence 1	5
1225	Hoisting Sequence 2	3
1230	Bolt up and Detail Work Sequence 2	5
1235	Deck and Studs Sequence 2	5
1240	Hoisting Sequence 3	5
1245	Bolt up and Detail Work Sequence 3	6
1250	Deck and Studs Sequence 3	8
1255	Hoisting Sequence 4	4
1260	Bolt up and Detail Work Sequence 4	6
1265	Deck and Studs Sequence 4	8
1270	Plumbing Up Sequences 1-4	1
1275	Final Bolt Up Sequences 1-4	5
1280	Hoisting Sequence 5	4
1285	Bolt up and Detail Work Sequence 5	6
1290	Decking and Studs Sequence 5	8
1295	Hoisting Sequence 6	5
1300	Bolt up and Detail Work Sequence 6	6
1305	Decking and Studs Sequence 6	7
1310	Plumbing Up Sequences 5-6	1
1315	Final Bolt Up Sequences 5-6	5
1320	Crane Demobilization	1
1325	Structural Steel Erection Finish	0

El levantamiento, el atornillado, el trabajo de detalle, la plataforma y las aplicaciones de los postes metálicos se realizan por secuencia. El izado consiste en levantar y colocar los miembros de acero en su posición apropiada y fijarlos temporalmente usando varios pernos y/o soldaduras. La plomería se refiere a la alineación vertical del marco. El perno final se refiere a apretar los pernos que conectan los componentes de la estructura.

Instalación de la Grúa





Se necesitaba una grúa móvil para descargar y configurar la grúa de instalación grande. El tiempo para instalar la grúa tomó aproximadamente un día.

Completar la Pluma de la Grúa







La grúa utilizada para el proyecto fue una grúa sobre orugas de 100 toneladas con una pluma de 49 m y un brazo de 12 m. La pluma (arriba a la derecha) es la principal estructura de proyección de la grúa y el brazo abatible (abajo a la derecha) es la estructura más pequeña unida a la pluma.

Transportación de los Miembros de Acero



El fabricante ahora puede entregar el acero estructural por secuencia. Se necesitaron un total de 29 camiones para entregar todo el acero estructural para el proyecto.

Descarga y organización de los miembros



La organización del acero estructural tiene lugar después de la descarga. Es el proceso de clasificación de las piezas de acero en el sitio para que puedan erigirse de manera eficiente (abajo a la izquierda), y consiste en organizar y espaciar cada pieza de acero estructural.





El equipo de instalación del acero



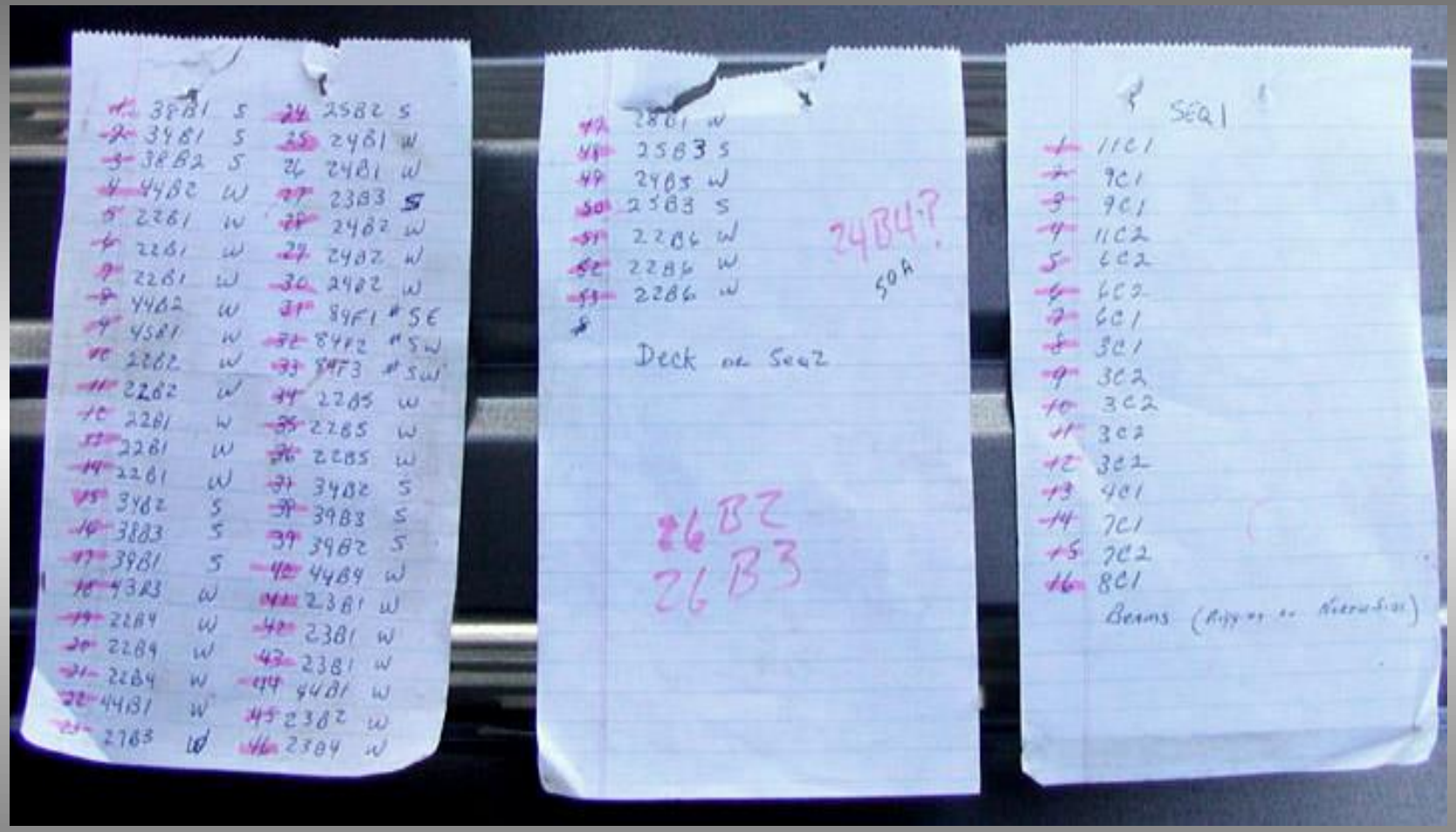




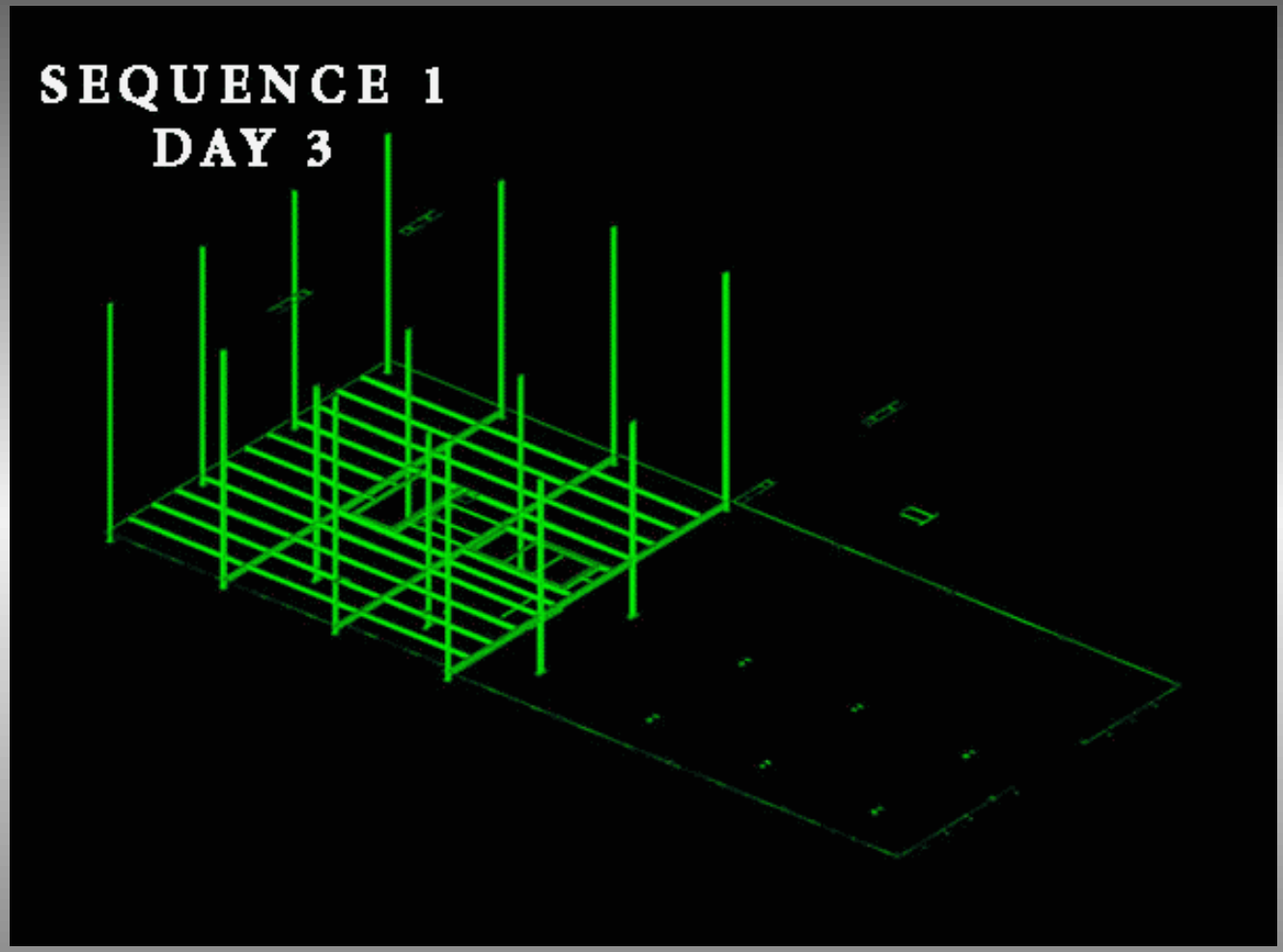


Siete personas formaron el equipo de instalación utilizado para este proyecto. La tripulación consistía en un capataz, dos herreros enganchando acero (arriba a la izquierda), dos herreros conectando acero (arriba a la derecha), un operador de grúa (abajo a la izquierda) y un engrasador (abajo a la derecha).

Secuencia de instalación de los miembros de acero



Las primeras piezas izadas durante este proyecto fueron las columnas en la secuencia 1 (hoja derecha), luego las vigas (hojas izquierda y central).


SEQUENCE 1
DAY 3

La Primera Columna





Columnas de la Secuencia 1



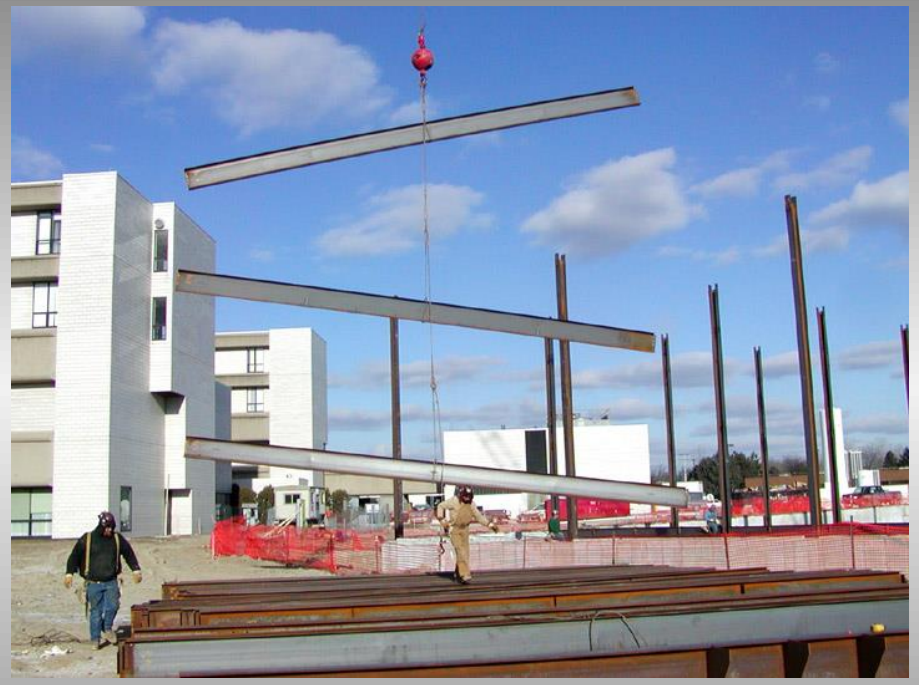
Cable tipo gargantilla





Una gargantilla sirve para el montaje de aparejo utilizado para unir una carga a un dispositivo de elevación. Por lo general, está hecho de cable o fibra sintética. Los gargantillas se utilizan para elevar vigas en posición. Están posicionados en el centro de gravedad de la viga para que la viga permanezca nivelada cuando se iza.

Cordaje de múltiples elementos





Atornillado preliminar





Secuencia 1



Secuencia 2



Instalación de la plataforma de metal





La plataforma de metal fue colocada y unida con una serie de soldaduras. Se usaron zonas de cubierta controlada durante la instalación. Una zona de cubierta controlada es un área en la cual la instalación inicial y la colocación de plataformas metálicas pueden realizarse sin el uso de sistemas de barandas, sistemas personales de detención de caídas, sistemas de restricción de caídas o sistemas de redes de seguridad y donde se controla el acceso a la zona.

Cables de seguridad perimetrales







Espárragos metalicos

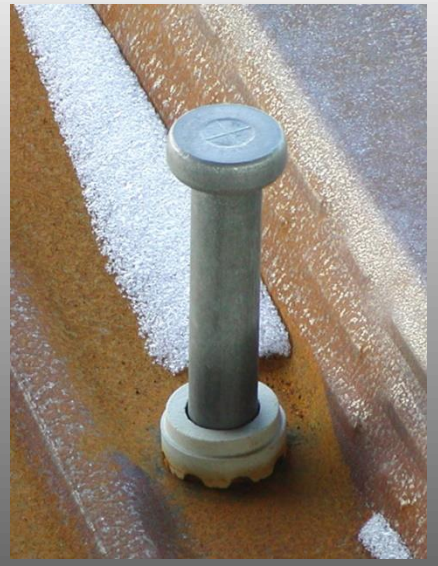


Los anillos blancos son férulas de cerámica. La férula de cerámica limita el metal fundido en el que se impulsa automáticamente el espárrago y se logra una soldadura de fusión de alta calidad donde la soldadura es más fuerte que el perno mismo.

Soldar los Espárragos







Con una pistola de soldar (un dispositivo de soldadura automático) los espárragos se soldaron a los miembros estructurales debajo de la plataforma de metal. Los espárragos se utilizan para garantizar una acción compuesta entre la losa de hormigón y las vigas de acero estructural (arriba a la derecha). Si se usan espárragos cortantes es una función del diseño del ingeniero estructural.

Secuencia 3



Secuencia 4



Alineación vertical de la estructura







Se usó un teodolito para verificar la alineación de las columnas en el perímetro del edificio. El capataz dirigió a los herreros sobre la estructura para cambiar el armazón utilizando los arriostramientos temporales.

Alineación vertical de la estructura

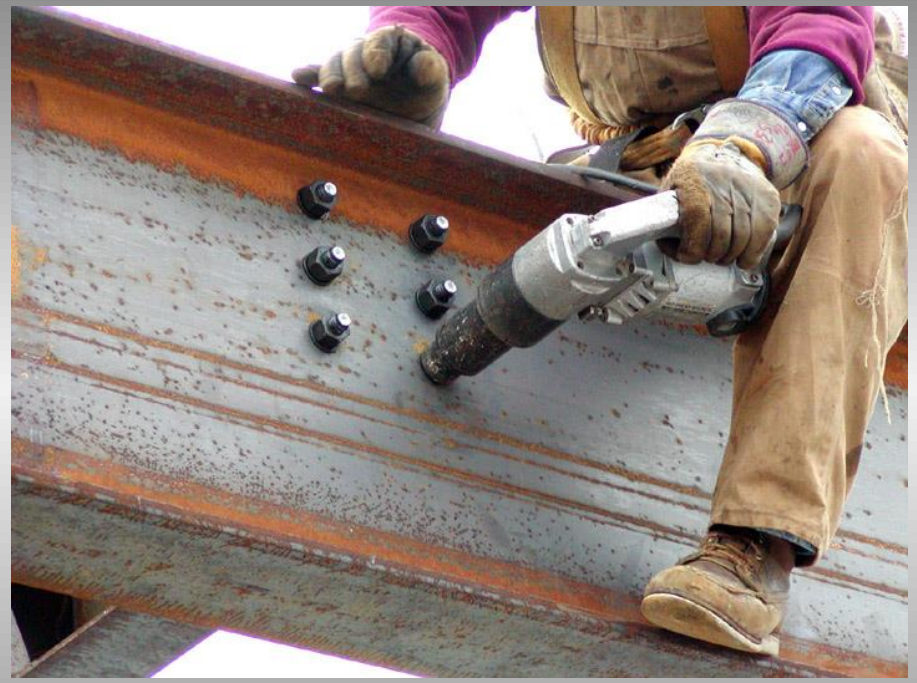






Los tensores (abajo a la izquierda) son una parte común del sistema de arriostramiento. Un tensor es un dispositivo que generalmente consiste en un enlace con roscas de tornillo en ambos extremos que se gira para juntar los extremos. Usando varios tensores conectados al refuerzo temporal, el marco de acero se desplazó hasta que se alineó verticalmente.

Ajuste final de los tornillos





El apriete final del perno se realizó con una llave dinamométrica. La llave se detiene automáticamente.

Secuencia 5



Secuencia 6



Hormigonado los pisos







Las losas de piso se hormigonaron (arriba a la derecha) después de que el marco de acero estructural se aseguró a los ejes verticales de mampostería. Después de colocar el acero de refuerzo (arriba a la izquierda) y el concreto, la losa se niveló y terminó (abajo a la izquierda).

Piso de hormigón terminado



Inspección del acero estructural



Colocar el material ignífugo con rociador

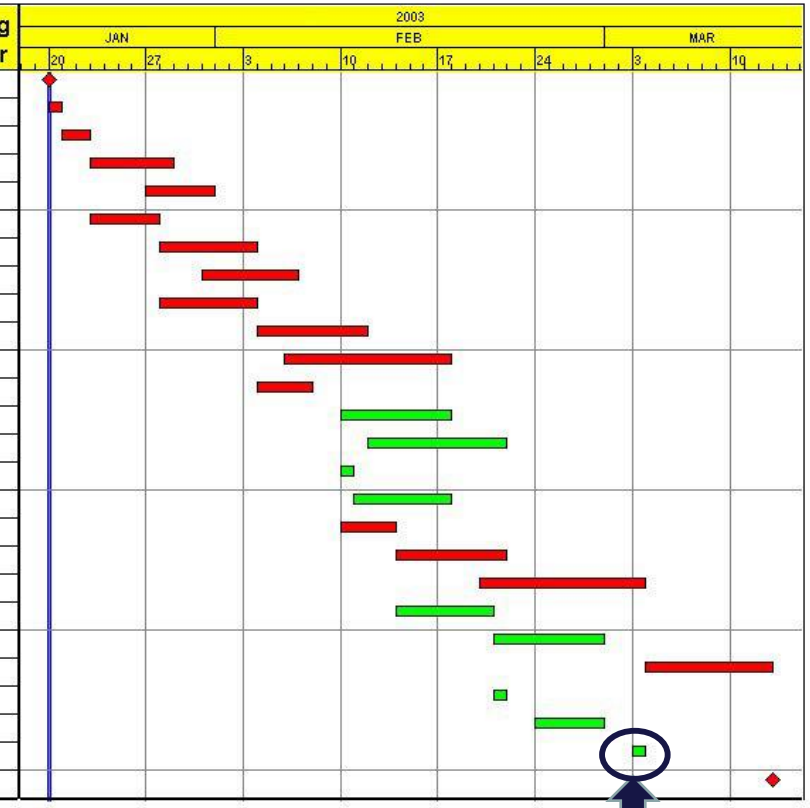




El acero estructural debe protegerse del fuego. El acero no se quema, pero puede debilitarse cuando se expone al calor intenso. Los códigos de construcción regulan la necesidad de protección contra incendios y sus ubicaciones requeridas. Hay varios métodos para la ignifugación. El método utilizado para este proyecto utilizó la ignifugación por pulverización. El material aplicado por pulverización puede ser cemento portland o un producto a base de yeso y se puede aplicar directamente a los miembros de acero estructural.

¿Qué falta?

Activity ID	Activity Description	Orig Dur
1200	Structural Steel Erection Start	0
1205	Crane Set Up	1
1210	Hoisting Sequence 1	2
1215	Bolt up and Detail Work Sequence 1	4
1220	Deck and Studs Sequence 1	5
1225	Hoisting Sequence 2	3
1230	Bolt up and Detail Work Sequence 2	5
1235	Deck and Studs Sequence 2	5
1240	Hoisting Sequence 3	5
1245	Bolt up and Detail Work Sequence 3	6
1250	Deck and Studs Sequence 3	8
1255	Hoisting Sequence 4	4
1260	Bolt up and Detail Work Sequence 4	6
1265	Deck and Studs Sequence 4	8
1270	Plumbing Up Sequences 1-4	1
1275	Final Bolt Up Sequences 1-4	5
1280	Hoisting Sequence 5	4
1285	Bolt up and Detail Work Sequence 5	6
1290	Decking and Studs Sequence 5	8
1295	Hoisting Sequence 6	5
1300	Bolt up and Detail Work Sequence 6	6
1305	Decking and Studs Sequence 6	7
1310	Plumbing Up Sequences 5-6	1
1315	Final Bolt Up Sequences 5-6	5
1320	Crane Demobilization	1
1325	Structural Steel Erection Finish	0



Edificio terminado - Cierre

